Nyatefe

Plateforme d'IA juridique multi-agents pour le droit togolais

Commencer au Togo, construire pour l'Afrique

Dossier de présentation du projet

AI4Youth, 2e édition

Présenté par l'équipe

Lomé, Togo

SECTION 1

Présentation du projet

Nyatefe est une plateforme d'intelligence artificielle dédiée, dans un premier temps, au **droit togolais**. Elle repose sur un graphe d'agents juridiques spécialisés qui collaborent pour analyser une question, identifier le domaine juridique concerné, rechercher les sources pertinentes et vérifier les informations avant de générer une réponse.

« Commencer au Togo, construire pour l'Afrique. »

Publics visés

Citoyens	Comprendre ses droits et ses obligations dans un langage accessible.
Étudiants	Retrouver rapidement un texte, un article, une règle.
Entreprises	S'orienter sur les questions juridiques du quotidien.
Juristes	Gagner du temps dans la recherche de sources officielles.

SECTION 2

Problème et impact

Au Togo, accéder au droit reste difficile pour la plupart des gens. Les obstacles sont concrets :

- Les textes officiels numérisés sont souvent des **scans**, difficiles à consulter et à rechercher.
- Les lois, codes et décrets sont dispersés, ce qui rend la recherche longue.
- Beaucoup d'utilisateurs ne maîtrisent pas le vocabulaire juridique ou rencontrent des **difficultés d'alphabétisation**.
- Les modèles d'IA généralistes répondent sans s'appuyer sur des sources togolaises vérifiables, avec un risque d'erreurs.

> **Impact attendu :** rendre l'information juridique togolaise plus accessible, plus claire et traçable, en orientant toujours l'utilisateur vers le bon professionnel lorsque c'est nécessaire.

SECTION 3

La solution

Nyatefe répond à la question de l'utilisateur en s'appuyant sur une **base de connaissances juridique togolaise**, et non sur la seule mémoire d'un modèle. Chaque réponse suit un parcours encadré, de la compréhension de la question à la vérification de la source.

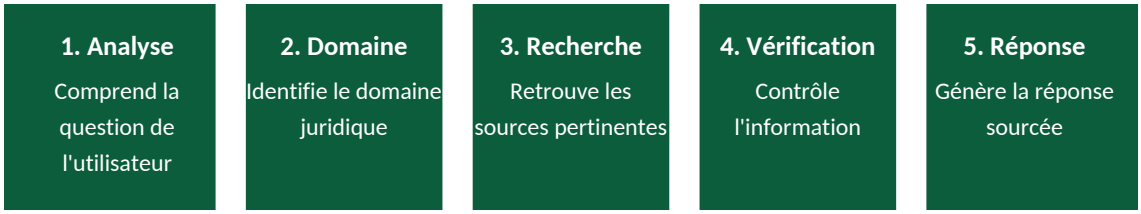
Ce que la plateforme apporte

- Des réponses **fondées sur des sources officielles** (codes, lois, décrets).
- Un **raisonnement spécialisé** selon le domaine juridique identifié.
- Une **vérification** de l'information avant toute génération de réponse.
- Un **avertissement clair** : l'outil oriente, il ne remplace pas un juriste ou un avocat.

SECTION 4

Innovation et place de l'IA

L'innovation de Nyatefe est son **graphe d'agents juridiques**. Au lieu d'un modèle unique qui répond directement, plusieurs agents spécialisés se passent le relais et se contrôlent.



Pourquoi des agents plutôt qu'un seul modèle

- **Spécialisation :** chaque agent a un rôle précis, ce qui améliore la qualité du résultat.
- **Fiabilité :** le modèle cherche d'abord la source dans la base de connaissances, puis répond à partir d'elle.
- **Traçabilité :** la réponse reste reliée au texte officiel dont elle provient.

SECTION 5

Faisabilité et architecture

Choix du modèle : Mistral

Nyatefe s'appuie sur **Mistral**, un modèle français qui comprend très bien le français, ce qui correspond au contexte francophone du Togo, alors que les modèles anglophones sont plus performants en anglais. Mistral a été retenu aussi pour son **faible coût en tokens** et ses **quotas gratuits**, ce qui rend le projet réaliste pour une équipe étudiante.

Couche	Rôle
Interface web	Point d'entrée de l'utilisateur, développée par la développeuse full stack.
Graphe d'agents	Analyse, identification du domaine, recherche, vérification, génération.
Modèle de langage	Mistral, pour la compréhension et la rédaction en français.
Base de connaissances	Codes, lois et décrets officiels tapés, datés et versionnés.

SECTION 6

Base de connaissances et mises à jour

La qualité de Nyatefe dépend de la qualité de ses sources. Les textes officiels numérisés étant difficiles d'accès au Togo, le projet prévoit une base de **codes, lois et décrets officiels tapés** (et non des scans), exploitables par l'IA.

Comment la base reste à jour

- Les textes sont **datés et versionnés**.
- Une **veille** suit les nouvelles publications officielles.
- Chaque ajout est **validé par la responsable juridique** de l'équipe.
- La **jurisprudence** est prévue en seconde phase, une fois la base des textes installée.

Vérification des réponses

Le modèle cherche la source dans la base de connaissances, puis répond à partir d'elle. Une réponse qui ne peut pas être reliée à un texte n'est pas présentée comme certaine.

SECTION 7

Accessibilité et langues locales

Le droit doit être accessible à tous, y compris aux personnes qui ne lisent pas facilement.

- **Usage vocal en Ewé et en Kabiyè** prévu pour les utilisateurs ayant des difficultés d'alphabétisation.
- **Modèle de langues locales :** le **Togo AI Lab** a commencé à entraîner un modèle de langues locales togolaises. S'il est mis à la disposition des développeurs togolais, Nyatefe prévoit de s'y appuyer.

SECTION 8

Impact et perspectives

Nyatefe commence par le droit togolais afin de livrer une base solide, puis vise à s'étendre.

Phase 1	Droit togolais : codes, lois et décrets officiels, agents spécialisés, vérification des sources.
Phase 2	Ajout de la jurisprudence et renforcement des mises à jour de la base.
Phase 3	Voix en Ewé et Kabiyè, puis modèle de langues locales si disponible.
Vision	Extension à d'autres pays africains : construire pour l'Afrique.

SECTION 9

L'équipe

BINGA Elom Yolène	Développeuse web. Conception et développement de l'application.
AWADE Soli Esso Simonne	Spécialisée en droit. Responsable des textes juridiques : recherche, collecte et validation des lois et des droits.
ALADE Kodjo B. Trésor	AI & Data Engineer. Responsable de l'IA, du traitement des données et des multi-agents.

Une équipe de trois personnes qui réunit les trois compétences clés du projet : le développement, l'intelligence artificielle et l'expertise juridique.

SECTION 10

Avertissement

> **Nyatefe ne remplace pas un juriste ou un avocat.** Comme toute IA, la solution peut se tromper. Les réponses du modèle servent à orienter l'utilisateur et doivent le conduire vers un juriste ou un avocat avant toute action en justice.

Merci de votre attention.

Nyatefe · Lomé, Togo